

Documentation-Driven Threat Analysis

BA to Mermaid Projection Guide

R1 - First deterministic projection/composition guide

Dalla Base Analysis congelata al grafo Mermaid

Questa guida non interpreta la documentazione e non modifica la Base Analysis. Consuma una BA già' accettata/congelata per uno scope dichiarato e definisce come trasformarla in un projection model, comporre participation sovrapposte e serializzare una vista Mermaid riproducibile.

STATO DEL DOCUMENTO

Questa e' una prima guida separata di projection. E' **candidate** / **non-normative**: raccoglie le regole rese esplicite durante il pressure test RC-001 e le convenzioni grafiche già' presenti nella BA Guide R7. Non promuove nuovi costrutti BA e non rende definitive le pressure ancora aperte.

Stato	CANDIDATE / NON-NORMATIVE / WORKING
Repository baseline di origine	PROJECTION GUIDE
Input metodologico	fd8fff4ad0edbb8e6c7e099b98d4129ad4e405c8
Primo regression example	BA Guide R7: semantica dei costrutti, role e identity; questa guida governa soltanto projection/composition.
Renderer target iniziale	DDTA_R25_DERMATRIAGE_RC001_BA_TO_MERMAID_WORKING_EXAMPLE_R1 .mmd Mermaid flowchart, output SVG/PDF.

1 Confine fra Base Analysis e projection

La separazione fondamentale e':

Governed Documentation → Base Analysis Guide → accepted/frozen BA → BA to Mermaid Projection Guide → Rendered graph

La BA Guide si ferma alla ricostruzione del significato: identita' BAREferent, BAProposition, operatori, role, modifier, local structure, constraint e gap. Questa guida parte **dopo** tale lavoro. Non puo' aggiungere un referent, completare un role mancante, trasformare una open relation in edge, reinterpretare una condition o scegliere una semantica piu' comoda per il diagramma.

No reverse inference

Una forma, un edge, un subgraph o un layout Mermaid non possono diventare la ragione per modificare la BA. Se una vista richiede un significato non presente nella BA congelata, la projection deve dichiarare il gap o cambiare scope, non inventare il significato.

Determinismo semantico della projection

A parita' di BA congelata, View Contract, Projection Profile e renderer/configurazione congelati, la projection deve produrre lo stesso inventario visuale semantico: stesse visual occurrence, stessi segmenti composti, stessi contributor/provenance, stesse annotation e stesse omissioni dichiarate. La geometria del layout resta non semantica salvo regole future esplicite.

2 Input obbligatorio: View Contract

Prima di espandere la BA in nodi ed edge, la view deve dichiarare il proprio contract. Il generator non decide implicitamente che cosa mostrare.

```
ViewContract
  viewId
  viewType
  sourceType = BA_ONLY | DOCUMENTATION_ONLY |
              DOCUMENTATION_PLUS_BA_TRACEABILITY
  sourceBaseline
  scope
  coverageMode = EXHAUSTIVE_FOR_DECLARED_SCOPE | SELECTIVE
  includedReferents
  includedPropositionsOrLocalStructures
  omittedSemantics
  projectionProfile
  renderer
```

Per una view BA_ONLY, la documentazione MR/Decision/FR e' provenance/traceability esterna alla topologia BA. Il fatto che una proposition provenga da DEC-08 o FR-10 non crea un subgraph, un edge contains o un ordine di esecuzione.

Omissione non dichiarata vietata

In una view SELECTIVE, una proposition accettata puo' essere omessa soltanto se l'omissione e' dichiarata dal View Contract con ragione compatibile con lo scope. In una view EXHAUSTIVE_FOR_DECLARED_SCOPE, tutto il significato compatibile con quel tipo di view deve essere proiettato.

2.1 RC-001: scope del working example

Il primo esempio della guida usa una vista selettiva focalizzata sull'esecuzione del rollback:

```
sourceType = BA_ONLY
scope = MR-04 / DEC-08 / FR-10 rollback execution branch
coverageMode = SELECTIVE
included = BAP-FR10-01 .. BAP-FR10-05
omitted = BAP-DEC08-01
reason = producer of the condition datum is outside the
         rollback-execution view; the governed condition meaning
         remains visible in the condition annotation
```

Questa scelta non elimina BAP-DEC08-01 dalla BA. Se lo scope fosse "tutte le proposition accettate di DEC-08 + FR-10", tale proposition dovrebbe essere renderizzata.

3 Projection model intermedio

La trasformazione non deve essere concettualmente BA -> Mermaid. Introduciamo un projection model intermedio che non aggiunge semantica ma rende esplicite le decisioni di composizione.

```

VisualOccurrence
  occurrenceId
  semanticReferentId
  placementContext
  side = SINGLE | IN | OUT
  visualClass

ProjectedSegment
  fromOccurrence
  toOccurrence
  direction
  contributors [1..*]
    propositionId
    semanticOperatorKey
    rolePair

ProjectionAnnotation
  ownerOccurrence | ownerProposition
  annotationKind
  payload
  provenance
  
```

Identity e occurrence non coincidono

Una BAREferent e' una identita' semantica. Una VisualOccurrence e' una sua occorrenza grafica. Per default una identity produce una occurrence; alcune composition rule possono richiedere piu' occurrence visuali della stessa identity senza creare nuovi BAREferent.

La provenance non deve necessariamente essere stampata sul diagramma, ma deve restare ricostruibile dal projection model. Questo consente di fondere segmenti visuali senza fondere le BAProposition sottostanti.

4 Ordine deterministico della pipeline

Le regole devono essere applicate in un ordine fisso. Cambiare ordine puo' cambiare il risultato visuale e quindi deve essere vietato salvo revisione esplicita della guida.

1. **Freeze BA input.** Selezionare la baseline BA e non reinterpretare la documentazione durante la projection.
2. **Resolve View Contract.** Fissare scope, coverage, inclusioni e omissioni.
3. **Expand constructs.** Convertire ogni proposition inclusa in segmenti elementari secondo il mapping del proprio costrutto.
4. **Create default occurrences.** Creare una occurrence SINGLE per ogni identity inclusa.
5. **Resolve visual aliasing.** Applicare le regole che richiedono piu' occurrence della stessa identity.
6. **Remap segments.** Collegare ogni segmento alla occurrence corretta dopo l'aliasing.
7. **Coalesce same-direction edges.** Fondere soltanto segmenti visualmente equivalenti e unire i contributor.
8. **Project non-flow semantics.** Aggiungere condition, selection, constrain, binding e altre annotation ammesse.
9. **Apply visual profile.** Applicare shape, class, line style e label senza cambiare topologia/semantica.
10. **Stable serialization.** Ordinare node/edge/annotation e generare Mermaid con ID deterministici.
11. **Fixed rendering.** Usare renderer/version/config/seed congelati per gli artifact canonici o di regression.

Aliasing prima del coalescing

Il visual aliasing deve essere risolto prima del coalescing definitivo. In caso contrario due segmenti potrebbero essere fusi usando una singola occurrence e poi risultare appartenenti a lati visuali distinti dello stesso behavior.

5 Espansione elementare dei costrutti attualmente usati

Questa prima R1 riporta soltanto i mapping necessari al pressure test corrente e già coerenti con le convenzioni presenti nella BA Guide R7. Il catalogo verrà esteso in seguito.

5.1 produce

Per una `BAProposition` produce:

```
for each input I:
  segment I -> actor
  contributor = produce / input -> actor

for each result R:
  segment actor -> R
  contributor = produce / actor -> result
```

La proposition resta una sola; i segmenti sono decomposition visuale dei role. L'input non viene inventato per rendere più leggibile un transfer e il result non implica creazione ex novo: produce significa che l'actor rende disponibile il result secondo la semantica BA governata.

5.2 transfer

Per una `BAProposition` transfer:

```
source -> content
content -> destination
```

I due segmenti rappresentano una sola proposition transfer. Se ci sono più content o destination, l'espansione replica i segmenti necessari mantenendo la provenance della stessa `BAProposition`.

5.3 Store

`semanticKind=store` seleziona la shape cilindrica. La direzione dell'edge deriva dal role nella proposition, non dal cilindro e non dal binding IN/OUT. Il locator, quando visibile, è annotation non-flow.

6 Same-direction edge coalescing

PROJECTION RULE

Quando due o piu' projected participation generano la stessa edge diretta fra le stesse visual occurrence, la projection rende una sola edge e conserva tutti i contributor.

Given projected participations:

edge E1 = X -> Y

edge E2 = X -> Y

if:

same source BAREferent identity / resolved visual occurrence
 same destination BAREferent identity / resolved visual occurrence
 same direction
 all participations are valid in the declared view

then:

render one visual edge X -> Y
 contributors = union(contributors(E1), contributors(E2))

Non e' deduplicazione della BA

Il coalescing non unisce, elimina o riscrive le BAProposition. Una edge visuale puo' soddisfare contemporaneamente piu' participation; la BA sottostante resta invariata e ogni contributor deve restare recuperabile.

6.1 Input composition

transfer:

S -> A -> P

produce:

A -> P

composed projection:

S -> A -> P

S -> A = transfer source/content

A -> P = transfer content/destination
 + produce input/actor

6.2 Output composition

produce:

P -> R

transfer:

P -> R -> S

composed projection:

P -> R -> S

```
P -> R = produce actor/result
          + transfer source/content
R -> S = transfer content/destination
```

La regola non si applica a direzioni opposte, identity diverse, occurrence diverse dopo aliasing o participation fuori scope.

7 Role-side visual aliasing

PROJECTION RULE

Una sola identity puo' dover apparire piu' volte per rendere leggibili role opposti attorno allo stesso actor/process senza introdurre un loop grafico ambiguo.

```
Given:
  process/actor P
  BAReferent X

if the resolved projected participations contain both:
  X -> P
  P -> X
within the same composed behavior view

then:
  create X@IN(P)
  create X@OUT(P)

  semanticIdentity(X@IN(P)) = X
  semanticIdentity(X@OUT(P)) = X

  route incoming-side segments through X@IN(P)
  route outgoing-side segments through X@OUT(P)

do not create X@IN(P) -> X@OUT(P)
do not create a second BAReferent
```

Visual alias non implica trasformazione

X@IN(P) e X@OUT(P) sono due occurrence visuali della stessa identity. Non affermano X before != X after, non affermano che P modifica X e non introducono una transformation. Se la documentazione governa due identity semanticamente distinte, la separazione deve avvenire nella BA prima della projection.

7.1 Regola di labeling

Ogni alias deve conservare il nome canonico della BAReferent e puo' aggiungere soltanto un qualifier visuale esplicito, per esempio input-side occurrence / result-side occurrence. Il qualifier non diventa parte del canonical BA name.

8 Projection delle semantic annotation

8.1 condition

La *condition* e' una annotation dello scope/owner, non un data-flow node. Nella projection corrente usa un tag ambra/ellittico e un collegamento di qualificazione non interpretato come conveyance. Non genera automaticamente un ramo complementare, un rombo decisionale o una relation *initiate/trigger*.

Branch-scoped composition pressure

La BA corrente puo' contenere la *condition* soltanto sulla proposition owner che apre il ramo, mentre *transfer downstream* appartengono semanticamente allo stesso ramo. La regola generale con cui una *condition owner* viene mostrata una sola volta per un *composed branch* resta da consolidare; non duplicare la *condition* sui *transfer* soltanto per ottenere il grafico.

8.2 selection

selection e' una local structure dell'owner produce; viene mostrata come box/annotation grigia tratteggiata. *candidateSource* puo' riferire uno Store senza creare un data-flow edge Store → actor. L'accesso allo Store deve derivare da una proposition separata, per esempio un *transfer*.

8.3 constrain

constrain resta una proposition distinta ma non modifica il data path. Nella prima profile viene mostrato come annotation/constraint collegata al target. Nel caso RC-001 *automatic* qualifica ??-02; non viene trasformato in actor o behavior aggiuntivo.

8.4 binding / locator

Il binding dello Store puo' essere mostrato con nota grigia/tratteggiata. *direction=IN|OUT* descrive il binding relativo allo Store, ma non crea da solo un *transfer* e non determina la direzione di una freccia se nessuna *BAPosition* la governa.

9 Projection Profile iniziale

Le convenzioni seguenti sono consolidate dalle rappresentazioni già presenti nella BA Guide R7 e usate nel regression example. Questa tabella è un primo profilo, non ancora il catalogo completo.

Semantica	Visual class	Regola corrente
Actor / process	actor	rettangolo arrotondato, palette blu
Information/content	content	documento bianco, bordo blu
semanticKind=store	store	cilindro, palette blu
condition	condition	tag ellittico ambra, collegamento non-flow
selection	local structure	box grigio/tratteggiato, annotation dell'owner
constrain	constraint	annotation teal/tratteggiata sul target
Binding/locator	binding	nota grigia/tratteggiata dello Store
Data-flow segment	flow	edge diretta blu

Shape non cambia role

La stessa BAReferent mantiene la propria identity anche quando compare in role differenti. La forma grafica rappresenta il semantic kind / visual class; il role corrente deriva dalla proposition e dai contributor della edge, non dalla shape.

10 Stable Mermaid serialization

Dopo che il projection model e' chiuso, la serializzazione Mermaid deve essere meccanica.

10.1 ID delle occurrence

Usare ID deterministici derivati da identity e placement context, non nomi casuali prodotti dal renderer/LLM. Una forma concettuale ammessa e':

```
SINGLE:  V::<referentId>::SINGLE
IN:     V::<referentId>::IN::<contextId>
OUT:    V::<referentId>::OUT::<contextId>
```

La concreta escaping rule per Mermaid sara' congelata quando implementeremo il generator; il principio e' che lo stesso projection model produce gli stessi node ID.

10.2 Ordine di emissione

La prima regola di serializzazione e':

1. node/occurrence ordinati per canonical occurrence key;
2. annotation ordinate per owner e annotationKind;
3. edge ordinate per fromOccurrence, toOccurrence, direction e contributor key;
4. classDef e assegnazioni di classi in ordine fisso;
5. linkStyle generati dall'ordine finale delle edge, mai scritti prima del sort.

10.3 Renderer freeze

Per il regression example RC-001 sono stati fissati gli input renderer necessari a ottenere SVG byte-identici in due render indipendenti. Il file `DDTA_R25_DERMATRIAGE_RC001_BA_TO_MERMAID_WORKING_EXAMPLE_R1_RENDER_CHECK.json` conserva il profilo esatto usato dal primo regression. Il checkpoint corrente usa Mermaid 11.12.2, Chromium 144.0.7559.96 e:

```
deterministicIds = true
deterministicIDSeed = ddt-a-r25-rc001-fd8fff4-r4
handDrawnSeed = 424242
look = classic
fontFamily = Arial, Helvetica, sans-serif
flowchart.defaultRenderer = dagre
flowchart.curve = linear
flowchart.htmlLabels = true
flowchart.nodeSpacing = 80
flowchart.rankSpacing = 110
flowchart.padding = 22
flowchart.useMaxWidth = false
```

Un aggiornamento del renderer o di uno di questi input non e' una modifica semantica, ma richiede una nuova baseline visuale e un nuovo render check. La futura guida potra' introdurre un profilo renderer canonico indipendente dal singolo pressure test; fino ad allora il regression artifact deve conservare i parametri effettivamente usati.

PDF byte determinism

Il PDF puo' contenere metadata di generazione non semantici (per esempio timestamp). Per i regression canonici, .mmd e SVG sono gli artifact primari da rendere byte-deterministici. Un PDF byte-identico richiede anche normalizzazione dei metadata e non deve essere confuso con semantic determinism.

11 Worked regression example: RC-001 rollback

Il file DDTA_R25_DERMATRIAGE_RC001_BA_TO_MERMAID_WORKING_EXAMPLE_R1.mmd e' il primo esempio di regressione per questa guida. E' **working evidence** / **non-authority**; serve a dimostrare la composition, non a diventare sorgente BA.

11.1 BA inclusa

```
BAP-FR10-01 produce
  actor   -> ??-02
  input   -> ModelVersionTrackingArtifact
  result  -> PreviousAcceptableVersionOrState
  condition -> PostAdoptionAccuracyDegradation > 5%
              relative to ApplicablePostAdoptionReference
  selection
    candidateSource -> ClassifierVersionStore
    selectedResult  -> PreviousAcceptableVersionOrState
    membershipCriteria -> acceptable
    selectionBasis  -> ModelVersionTrackingArtifact

BAP-FR10-02 constrain
  ??-02 -> automatic

BAP-FR10-03 transfer
  ModelVersionTrackingStore
  -> ModelVersionTrackingArtifact
  -> ??-02

BAP-FR10-04 transfer
  ClassifierVersionStore
  -> PreviousAcceptableVersionOrState
  -> ??-02

BAP-FR10-05 transfer
  ??-02
  -> PreviousAcceptableVersionOrState
  -> ActiveClassifierStore
```

11.2 Composition result

Il tracking applica edge coalescing:

```
ModelVersionTrackingStore
-> ModelVersionTrackingArtifact
-> ??-02
```

```
edge Artifact -> ??-02 contributors:
  BAP-FR10-03 transfer content/destination
  BAP-FR10-01 produce input/actor
```

PreviousAcceptableVersionOrState applica role-side visual aliasing:

```
ClassifierVersionStore
-> PreviousAcceptableVersionOrState@IN(??-02)
-> ??-02
-> PreviousAcceptableVersionOrState@OUT(??-02)
-> ActiveClassifierStore
```

Le due occurrence hanno la stessa semantic identity. Il lato OUT coalesca produce.result e il primo segmento di BAP-FR10-05. Non viene disegnato alcun trasferimento diretto Store-to-Store.

12 Open items e criterio di evoluzione della guida

Questa R1 non pretende di avere chiuso l'intera projection DDTA. Le pressure correnti devono essere trattate come problemi di projection, non risolte retroattivamente dentro la BA.

- consolidare la composition branch-scoped della condition senza duplicazione downstream;
- verificare il visual aliasing su casi non-RC-001 per escludere overfitting;
- formalizzare il mapping completo dei restanti operatori BA e delle relative local structure;
- definire un formato machine-readable del projection model e della provenance;
- congelare escaping, canonical sort key, renderer version/config e regression commands;
- separare progressivamente dalla BA Guide le sezioni Mermaid quando questa guida coprirà l'intero catalogo necessario;
- mantenere i graph checkpoint come evidence/regression e mai come source per una rerun BA.

Criterio per spostare una regola qui dalla BA Guide

Una regola appartiene a questa guida quando, a BA invariata, decide soltanto *come* rendere/comporre visivamente il significato. Una regola resta nella BA Guide quando decide *quale* significato, identity, proposition, role, modifier o local structure esiste.

Stato R1

La R1 e' sufficiente per riprodurre il pressure test RC-001 con input/view dichiarati, coalescing e visual aliasing. Non e' ancora sufficiente per dichiarare chiuso il Projection Profile dell'intera BA DermaTriage.